

기맞기획 11 기 기업 협약 프로젝트 2 팀 ‘NKK 스튜디오’ 제작

찍찍이 게임
물리 로직 기획서

NKK 스튜디오
팀장 박송호
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261005
정승운

문서 최종 수정
20261005
정승운

목차

- 개요 – 2P
  1. 목차
  2. 로그
  3. 용어 정리
- 좌표 · 공간 – 5P
  1. 월드 구조
  2. 방 격자와 가두기
- 쥐 이동 – 7P
  1. 돌진–멈칫 루프
  2. 총공격 (클릭)
- 충돌 – 9P
  1. 쥐 ↔ 물건
  2. 쥐 ↔ 쥐
  3. 쥐 ↔ 벽
- 물건 물리 – 12P
  1. 상태 전이
  2. 밀림 · 날아감 · 저글링
  3. 연쇄
- 예외처리 – 15P
  1. 과부하 방지
  2. 밸런스 가드

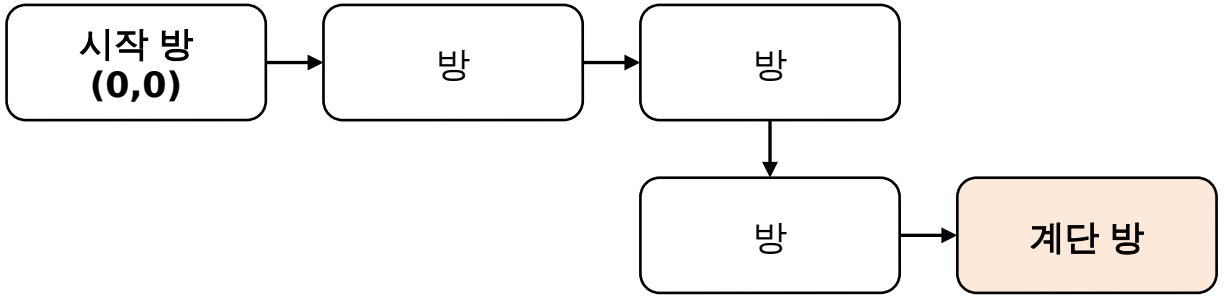
개요 – 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-05	정승운	문서 최초 작성	목차 · 핵심 내용 초안 (웹게임 2 팀 빌드 기준)
2				
3				
4				
5				

개요 – 용어 정리

용어	설명
돌진 (Dash)	쥐가 임의 방향으로 직선으로 빠르게 달리는 상태 . 바퀴벌레식 움직임
멈칫 (Pause)	돌진 후 속도 0 으로 정지하는 상태 . 멈출 때 주변 물건을 발로 차냄 (Stomp)
총공격 (Rush)	플레이어가 화면을 클릭하면 화면 안 쥐가 클릭 지점으로 몰려가는 상태
날아감 (Fly)	체력이 0 이 된 물건이 포물선으로 튀어 오른 상태 . 착지 시 박살
AIR (저글링)	날아가는 물건을 다시 쳐서 공중에 띄운 횟수 (최대 8)
벽 게이트	찍찍 (전투력) 이 층별 적정치에 못 미치면 벽 피해를 깎는 보정

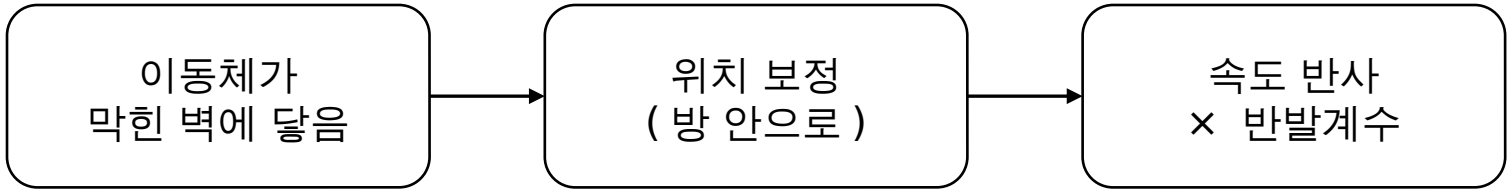
좌표 · 공간 – 월드 구조



▲ 레이아웃 예시 : 시작 방에서 가장 먼 방이 계단 방

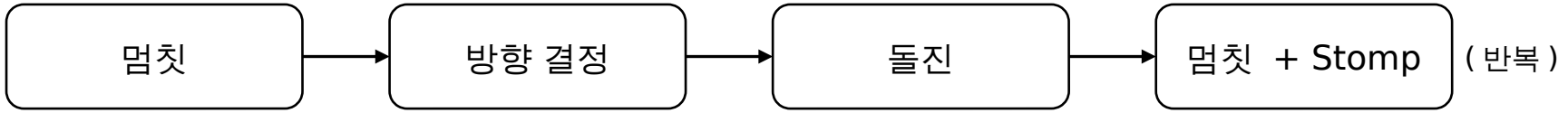
- 화면 1280×720, 3/4 탑다운
- 좌표는 2D 평면 (x, y)
- 층마다 방이 격자로 이어진 **레이아웃**을 시드로 생성 (방 3 ~ 9 개 , 보스층 +1)
- 시작 방 (0,0) 에서 가장 먼 방 = **계단 방**

좌표 · 공간 – 방 격자와 가두기



- 모든 이동체 (쥐 · 물건 · 사람) 는 **열린 방 안에만** 존재
- 막힌 쪽 벽에 닿으면 위치 보정 + 속도 반사 × **반발계수** (각 물체마다 별개로 존재)
- 벽에 닿을 때 **충돌 속도**를 벽 피해 판정에 넘김 (쥐 ↔ 벽 참고)
- 대각선 모서리로 새는 경우 → 이전 위치로 되돌리고 속도 반전

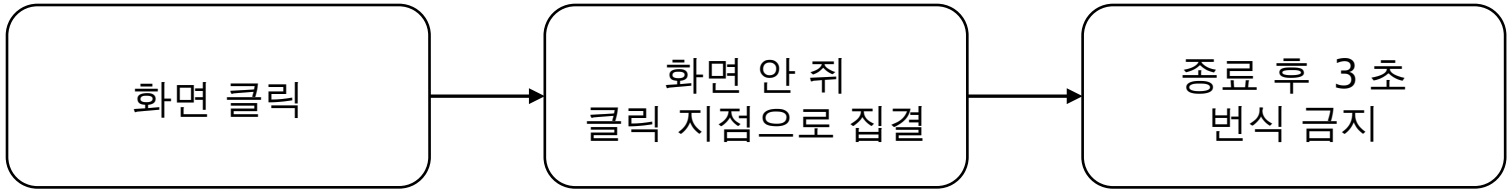
쥐 이동 – 돌진–멈칫 루프



- 게임의 액션성을 위해 돌진 방향은 물체마다 우선순위를 지정
- 멈칫 중 일정 확률로 **잠** (2~4 초 정지)

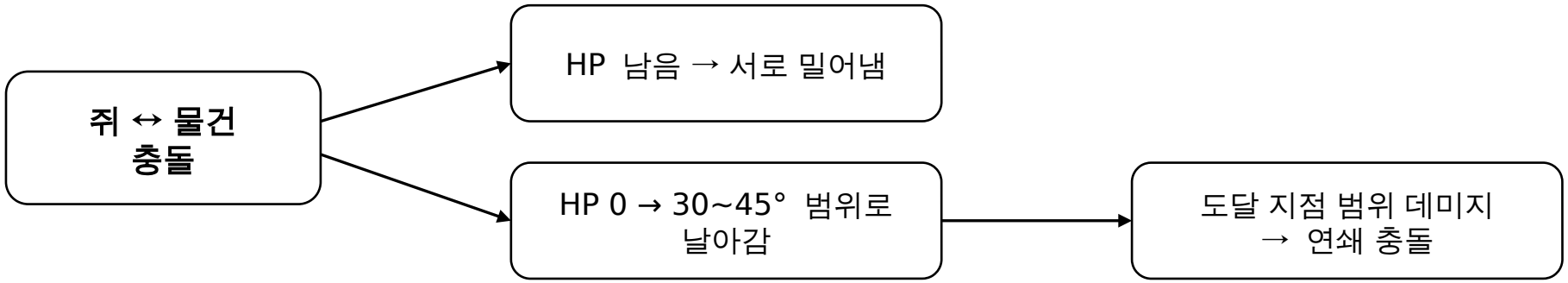
순위	목표	확률
1	같은 종이 떨어뜨린 소품	80%
2	쥐덫 미끼 (320 이내)	10%
3	근처 물건 (280 이내)	35%
4	열린 옆방 (맵 확산)	12%
5	막힌 벽 (벽 부수기)	15%
보정	보스전 중 보스 / 사람 / 열린 계단	45% / 20% / 12%
강제	고양이에게서 도망 (속도 ×1.25)	100%

쥐 이동 – 총공격 (클릭 입력)



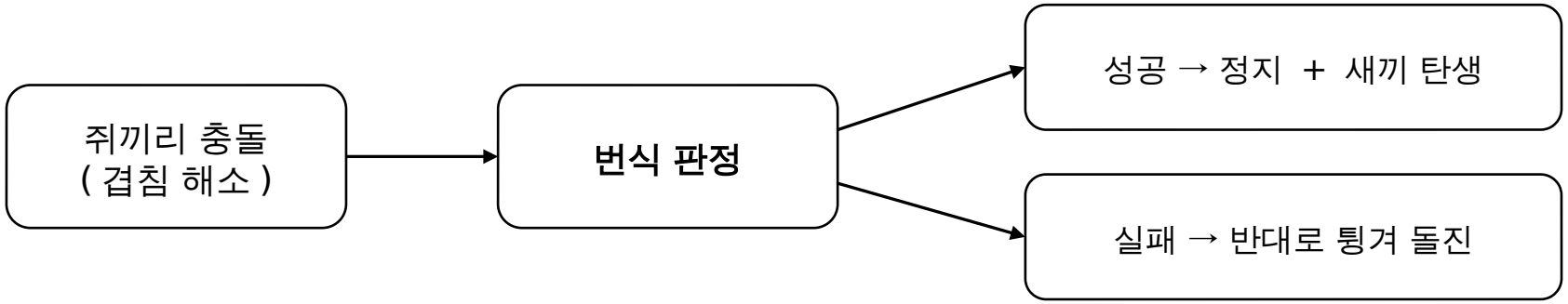
- 클릭 지점으로 **화면 안 쥐만** 모임 , 속도 = 기본 속도 × 2.6
- 목표 속도로 증강 가속 → 순간이동처럼 보이지 않게
- 총공격 중 + 종료 후 3 초 **번식 금지** (유저 조작으로 인한 충돌 탄생 방지)

충돌 – 쥐 ↔ 물건



- 물건의 체력이 완전히 소모되기 전엔 서로를 힘을 받는 방향으로 밀어냄
- 체력이 줄어들어 파괴된 물건의 경우 힘의 영향을 받은 방향으로 30~45 도 각도의 범위 내에서 튕겨서 날아감
  - 날아가는 거리는 받은 힘 (쥐의 공격력 / 기술 여부 등) 에 비례하여 상승
- 날아간 물체의 도달 범위에 또 다른 물체나 벽이 있을 경우 도달한 지점에 범위 데미지를 주고 , 연쇄적인 충돌이 일어날 수 있음

충돌 – 쥐 ↔ 쥐 (번식 판정)



- 공간 분할 그리드 (셀 90) 로 근접 쌍만 검사 , 겹친 만큼 반씩 밀어냄
- 번식 가능 조건 : 양쪽 쿨타임 0, 번식 금지 아님 , 도망 중 아님 , 최대 마릿수 미만
- 성공 → 두 쥐 정지 + 중간 지점에 새끼 / 실패 → 서로 반대로 튕겨 돌진 (0.8 초 재시도 금지)
- 번식 확률은 인구 많을수록 감소 → 탄생 속도를 거의 일정하게 유지

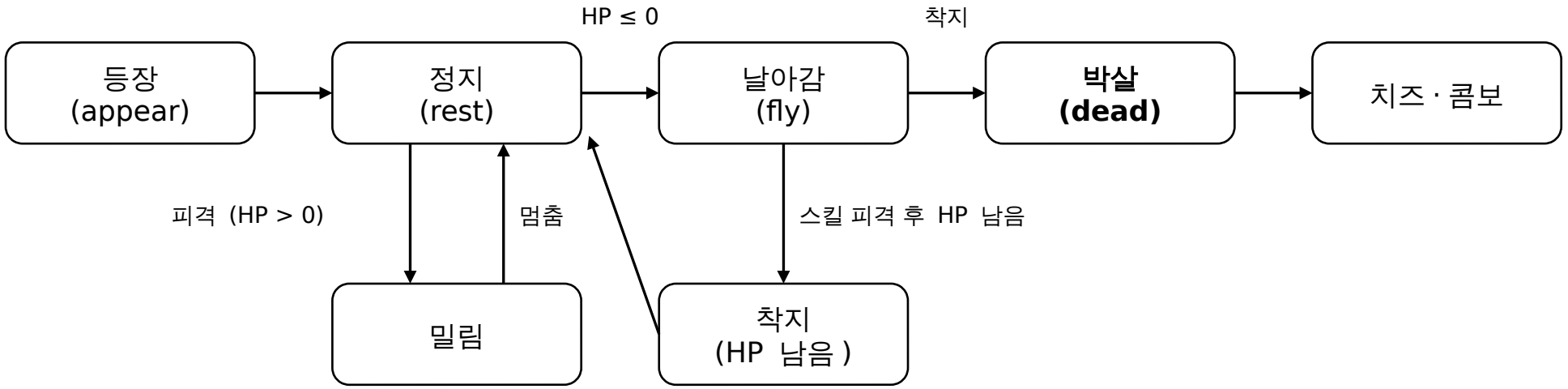
충돌 – 쥐 ↔ 벽

- 충돌 속도 60 이상 + 벽 쿨타임 0.3 초 → 벽 피해 = 공격력 × 굴착 배율 × (총공격 배율)
- **벽 게이트** : 적정 찍찍 !! 에 도달하지 못했을 경우 보정을 통해 클리어를 지연시킴

벽 종류	지수	의도
계단 방 벽	1.5	전투력 부족 시 사실상 돌파 불가 (적정 50% → 0.35 배)
일반 벽	0.5	파밍용 방 확장은 느리게라도 가능

- 벽 붕괴 → 방 개방 + 가구 · 물건 생성 + 화면 흔들림 · 역경직 0.12 초

물건 물리 – 상태 전이



- 피격당해도 체력이 남으면 밀리기만 하고 , 체력이 0 이 되면 날아갔다가 착지하며 박살 → 치즈 · 콤보 획득

물건 물리 – 밀림 · 날아감 · 저글링

구분	공식 핵심
밀림 (HP 남음)	밀림 속도 = clamp(90 + 300 × 피해 / 최대 HP, 90, 260) ÷ 무게 보정, 마찰로 감속 (1 − 6dt)
무게 보정	큰 물건 1.8 / 튼튼 1.3 / 가구 heavy 값 (2.5 ~ 7)
날아감	수평 320~500 × 1.4 (크리 ×1.3), 수직 440~620
저글링	공중 물건을 다시 치면 AIR+1, 더 높이 띄움 + 보너스 치즈 (0.18 초 쿨, z 90 이하만)
착지	z ≤ 0 → 박살. 빠르게 떨어진 정지 물건은 0.3 배로 1 회 바운스

물건 물리 – 연쇄 타격

타격력 = (무게 + 받은 힘) × 묘기 점수 × 크리 (×2)

무게
최대 HP × 0.35 (벽 타격 시 제외)

받은 힘
마지막으로 친 쥐 공격력 × 3 × 속도 보정 (0.6~1.4)

묘기 점수
1 + 0.35 × (AIR 수 + 묘기 점수)

- **날아가는 물건 → 정지 물건** : 피해 + 치즈 보너스 , 속도 ×0.8 감속 (볼링)
- **날아가는 물건 ↔ 날아가는 물건** : 속도 교환 (×0.9) + 둘 다 위로 튐 → 공중 충돌 보너스
- **날아가는 물건 → 쥐** : 쥐가 헤딩으로 받아쳐 다시 저글링
- **날아가는 물건 → 벽** : 타격력 × 0.3 × 굴착 배율
- **박살 시 주변 연쇄 폭발** : 반경 내 물건에 최대 HP × 25% 피해 (도미노)
- 사람도 동일 규칙 (날아가며 물건 · 사람 볼링 , 벽에 " 철퍼덕 ")

예외처리 – 과부하 방지

항목	제한
물건 + 택배 수	2,500
파티클 / 팝업 / 링	900 / 36 / 120
화면 안 물건 수	12 ~ 70 (화면 크기 비례)
연출	화면 밖 이펙트 · 사운드 생략
충돌 검사	셀 90 공간 그리드로 근접만

예외처리 – 밸런스 가드

- **AIR 최대 8** → 쥐가 많아도 무한 저글링 방지
- **벽 타격 시 물건 무게 제외** → 약한 무리가 무거운 물건으로 벽 뚫는 문제 방지
- **같은 날아가는 물체는 같은 대상을 1 회만 타격** (hitSet)
- **필살기 · 슈퍼 점프 중**에는 택배 대기 · 콤보 배너 생략